

Autovehicule rutiere – anul IV · S15

Mecatronica automobilului modern I – laborator

marți 19.01.2027, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 10b. Magistrala CAN: construirea mesajelor, arbitrajul și decodarea semnalelor

Conținutul pachetului

p. 2-8 Îndrumar de laborator – Mecatronica automobilului modern I (sursa: p. 38-44)

Lucrarea 10. Magistrala CAN: construirea mesajelor, arbitrajul și decodarea semnalelor

Durata: 4 ore · Locul: laboratorul de mecatronică auto – standurile 1–4

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Nodurile CAN se leagă și se deconectează numai cu alimentarea oprită; nu se leagă magistrala standului la vehicule reale.
- ▲ Rezistențele de terminare de 120 Ω se montează la capetele magistralei; măsurarea rezistenței se face cu alimentarea oprită.
- ▲ Masa osciloscopului se leagă la masa comună a nodurilor.

10.1. Scopul lucrării

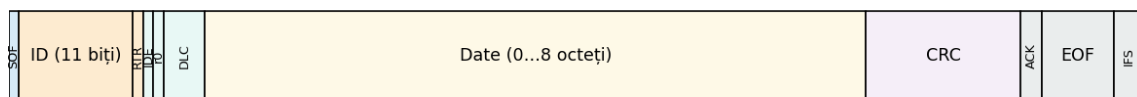
Realizarea unei rețele CAN cu două sau trei noduri (microcontroler + controler MCP2515 + transceiver), definirea mesajelor și a semnalelor într-o bază de date (DBC), transmiterea și decodarea valorilor fizice, observarea arbitrajului, a cadrelor de eroare și calculul încărcării magistralei. Verificarea fizică a magistralei pe vehicul face obiectul disciplinei Diagnosticarea autovehiculelor (lucrarea 1).

10.2. Noțiuni teoretice

CAN este o magistrală serială cu acces multiplu: toate nodurile citesc toate mesajele, iar fiecare mesaj are un identificator care stabilește conținutul și prioritatea. Un cadru standard conține câmpul de start, identificatorul de 11 biți, câmpurile de control, până la 8 octeți de date, suma de control CRC, confirmarea și sfârșitul de cadru (Fig. 10.1).

Dacă două noduri încep să transmită simultan, fiecare citește magistrala bit cu bit: bitul dominant (0) acoperă bitul recesiv (1). Nodul care transmite 1 și citește 0 pierde arbitrajul și se oprește fără ca mesajul câștigător să fie deteriorat; câștigă identificatorul cu valoarea cea mai mică.

Structura cadrului de date



Cadru standard CAN 2.0A cu 8 octeți de date: 111 biți fără biții de umplere (stuffing), ≈ 130 cu stuffing

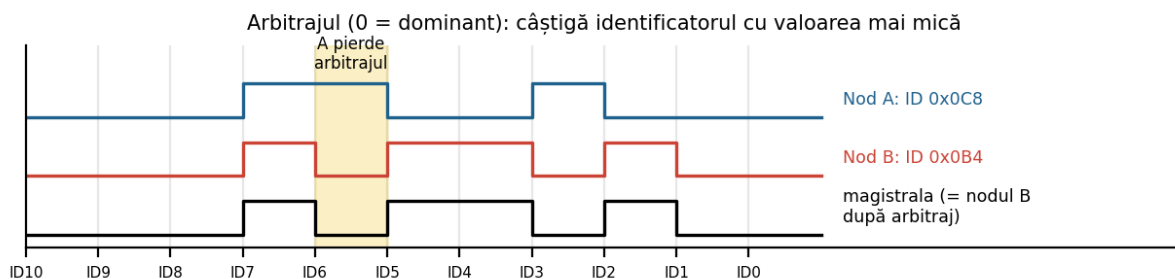


Fig. 10.1. Structura cadrului CAN și arbitrajul între două noduri

Semnalele (turație, temperatură, viteză) sunt împachetate în octeții de date; baza de date DBC definește poziția, lungimea, factorul și decalajul fiecăruia. Încărcarea magistralei se calculează din lungimea cadrelor N_k ($\approx 111...130$ de biți pentru 8 octeți) și frecvența lor f_k :

$$x_{\text{fiz}} = x_{\text{brut}} \cdot \text{factor} + \text{offset};$$

$$x_{\text{brut}} = B_1 \cdot 256 + B_0$$

$$t_{\text{bit}} = \frac{1}{f_{\text{bit}}}; \quad S = \frac{\sum_k N_k \cdot f_k}{f_{\text{bit}}} \cdot 100 \quad [\%]$$

```
#include <mcp_can.h>
MCP_CAN CAN0(53); // CS pe pinul 53 (Mega)
void setup() { CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_500KBPS, MCP_8MHZ); CAN0.setMode(MCP_NORMAL); }
void loop() { // nodul „motor”: ID 0x0C8 la 10 ms
  uint16_t raw = rpm / 0.25; // factor 0,25 rot/min/bit
  byte d[8] = { lowByte(raw), highByte(raw), (byte)(tempMotor + 40), 0,0,0,0,0 };
  CAN0.sendMsgBuf(0x0C8, 0, 8, d);
  delay(10);
}
```

10.3. Aparatură și echipamente

- 2–3 noduri: Arduino Mega + modul MCP2515 cu transceiver TJA1050 (cristal de 8 MHz); cablu torsadat de 2 m; rezistențe de terminare de 120 Ω
- Adaptor USB-CAN (CANable / PCAN-USB sau echivalent) cu programul SavvyCAN pentru monitorizare – de verificat disponibilitatea; alternativ, un al treilea nod care afișează mesajele pe portul serial
- Osciloscop cu două canale, multimetru
- Senzorii de la lucrările anterioare ca surse de date (potențiomtru, NTC, senzor de turație)

10.4. Modul de lucru

1. Se leagă nodurile pe magistrală cu terminările la capete; cu alimentarea oprită se măsoară rezistența CAN-H – CAN-L (≈ 60 Ω).
2. Se definește baza de date: mesajul 0x0C8 „Motor” (turație, factor 0,25; temperatură, decalaj –40 °C) și mesajul 0x0B4 „Pedală” (poziție, factor 0,4 %) – Tabelul 10.1.
3. Nodul A transmite 0x0C8 la 10 ms, nodul B transmite 0x0B4 la 20 ms; nodul C (sau adaptorul USB) recepționează și decodează valorile fizice.
4. Cu osciloscopul se măsoară durata unui bit și a unui cadru și se numără biții (Tabelul 10.2).
5. Arbitraj: ambele noduri transmit simultan (pornire declanșată de același buton); se observă ordinea mesajelor recepționate.
6. Se scoate o terminare, apoi se desface CAN-L la un nod; se observă cadrele de eroare și număratoarele de erori ale controlerului.
7. Se calculează încărcarea magistralei pentru mesajele definite și pentru o rețea de motor tipică.

10.5. Determinări

Tabelul 10.1. Baza de date a mesajelor

ID	Nume	Perioadă [ms]	Semnal	Octeți	Factor	Offset	Unitate
0x0C8	Motor	10	turație	0–1	0,25	0	rot/min
0x0C8	Motor	10	temperatură	2	1	–40	°C
0x0B4	Pedală	20	poziție	0	0,4	0	%

Tabelul 10.2. Măsurători pe magistrală

Mărimă	Valoare măsurată	Valoare calculată
t_{bit} [μs]		

Mărimă	Valoare măsurată	Valoare calculată
Durata cadrului 0x0C8 [μ s]		
Biți pe cadru		
R CAN-H – CAN-L [Ω]		
Încărcarea S [%]		

Tabelul 10.3. Defecte și arbitraj

Situație	Mesaje recepționate	Cadre de eroare	Observații
Transmisie simultană			
Fără o terminare			
CAN-L întrerupt la un nod			

10.6. Prelucrarea datelor

Se decodează valorile fizice din octeții recepționați, se calculează durata cadrelor și încărcarea magistralei.

Exemplu: se recepționează 0x0C8 cu octeții AC 0D 7B ...; la 500 kbit/s, 0x0C8 la 10 ms și 0x0B4 la 20 ms, fiecare ≈ 125 de biți:

$$x_{\text{brut}} = 13 \cdot 256 + 172 = 3500; \quad n = 3500 \cdot 0,25 = 875 \text{ rot/min};$$

$$\vartheta = 123 - 40 = 83 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$t_{\text{bit}} = \frac{1}{500\,000} = 2 \text{ } \mu\text{s}; \quad S = \frac{125 \cdot (100 + 50)}{500\,000} \cdot 100 = 3,75 \text{ } \%$$

10.7. Interpretarea rezultatelor

- Mesajul cu identificatorul mai mic are prioritate; la încărcare mare mesajele cu prioritate mică sunt întârziate.
- Lipsa unei terminări produce reflexii; pe o magistrală scurtă și lentă comunicația poate continua, dar marginea de siguranță scade.
- Un nod care produce multe erori trece în starea „error passive” și apoi „bus off”, deconectându-se singur pentru a nu bloca rețeaua.

10.8. Relevanță practică

Definirea mesajelor, a bazelor de date DBC și analiza încărcării rețelelor sunt activități curente ale inginerilor de rețele auto. Arhitecturile actuale folosesc CAN FD (până la 64 de octeți și rate mai mari) și Ethernet auto, cu aceleași principii de definire a semnalelor.

10.9. Întrebări de verificare

1. Cum se stabilește prioritatea mesajelor CAN?
2. Ce se întâmplă cu mesajul nodului care pierde arbitrajul?
3. Decodați turația pentru octeții 40 1F și factorul 0,25.

4. Calculați încărcarea magistralei pentru 20 de mesaje de 125 de biți la 10 ms, la 500 kbit/s.
5. Ce avantaje aduce CAN FD?

Anexa A. Modelul referatului de laborator

Referatul are 3–6 pagini și se predă la lucrarea următoare, în format PDF pe platforma cursului, împreună cu codul sursă (.ino / .cpp).

1. Antet: numărul și titlul lucrării, data, grupa, membrii echipei, standul folosit.
2. Scopul lucrării, cu cuvintele proprii (2–3 rânduri).
3. Schema montajului (KiCad, Fritzing sau desen îngrijit), cu pinii microcontrolerului.
4. Programul: descrierea algoritmului (schemă logică) și părțile esențiale ale codului, comentate.
5. Rezultate: tabelele completate, capturile de osciloscop și graficele datelor înregistrate.
6. Prelucrarea datelor: relațiile folosite, calculele și graficele (Excel, Python sau Matlab), cu axe și unități.
7. Interpretare: comparația cu valorile calculate și de catalog; explicarea abaterilor.
8. Răspunsuri la două întrebări de verificare alese de cadrul didactic și concluzii.

Anexa B. Grila de evaluare a lucrării

Tabelul B.1. Grila de evaluare

Criteriu	Pondere	Ce se urmărește
Lucru în siguranță și participare	10 %	respectarea normelor, implicarea în montaj și programare
Montaj și program funcționale	30 %	cablaj corect, cod structurat și comentat, funcționare verificată
Măsurători și prelucrarea datelor	30 %	valori plauzibile, calcule corecte, grafice cu unități
Interpretare și redactare	30 %	comparație cu teoria, explicarea abaterilor, claritate, surse citate

Bibliografie

1. Reif, K. (Ed.) – Automotive Mechatronics: Automotive Networking, Driving Stability Systems, Electronics, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2015.
2. Robert Bosch GmbH – Bosch Automotive Electrics and Automotive Electronics, 5th Edition, Springer Vieweg, 2014.
3. Robert Bosch GmbH – Bosch Automotive Handbook, 11th Edition, Wiley, 2022.
4. Fraden, J. – Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, 5th Edition, Springer, 2016.
5. Isermann, R. – Mechatronic Systems: Fundamentals, Springer, London, 2005.
6. Zimmermann, W., Schmidgall, R. – Bussysteme in der Fahrzeugtechnik, 5. Auflage, Springer Vieweg, 2014.
7. ISO 26262:2018 – Road vehicles – Functional safety; ISO 11898-1:2015 – Road vehicles – Controller area network (CAN).
8. Arduino – Language Reference; documentația Arduino Mega 2560, <https://docs.arduino.cc/>.
9. STMicroelectronics – RM0008 Reference manual STM32F101xx–STM32F107xx; AN4509 Tilt measurement using a low-g 3-axis accelerometer.
10. Microchip – MCP2515 Stand-Alone CAN Controller with SPI Interface, fișă tehnică; TDK InvenSense – MPU-6000/MPU-6050 Product Specification.
11. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă; HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare.